

Este manual provee una explicación del uso del software de adquisición y procesamiento de imágenes DR Console de iRay.

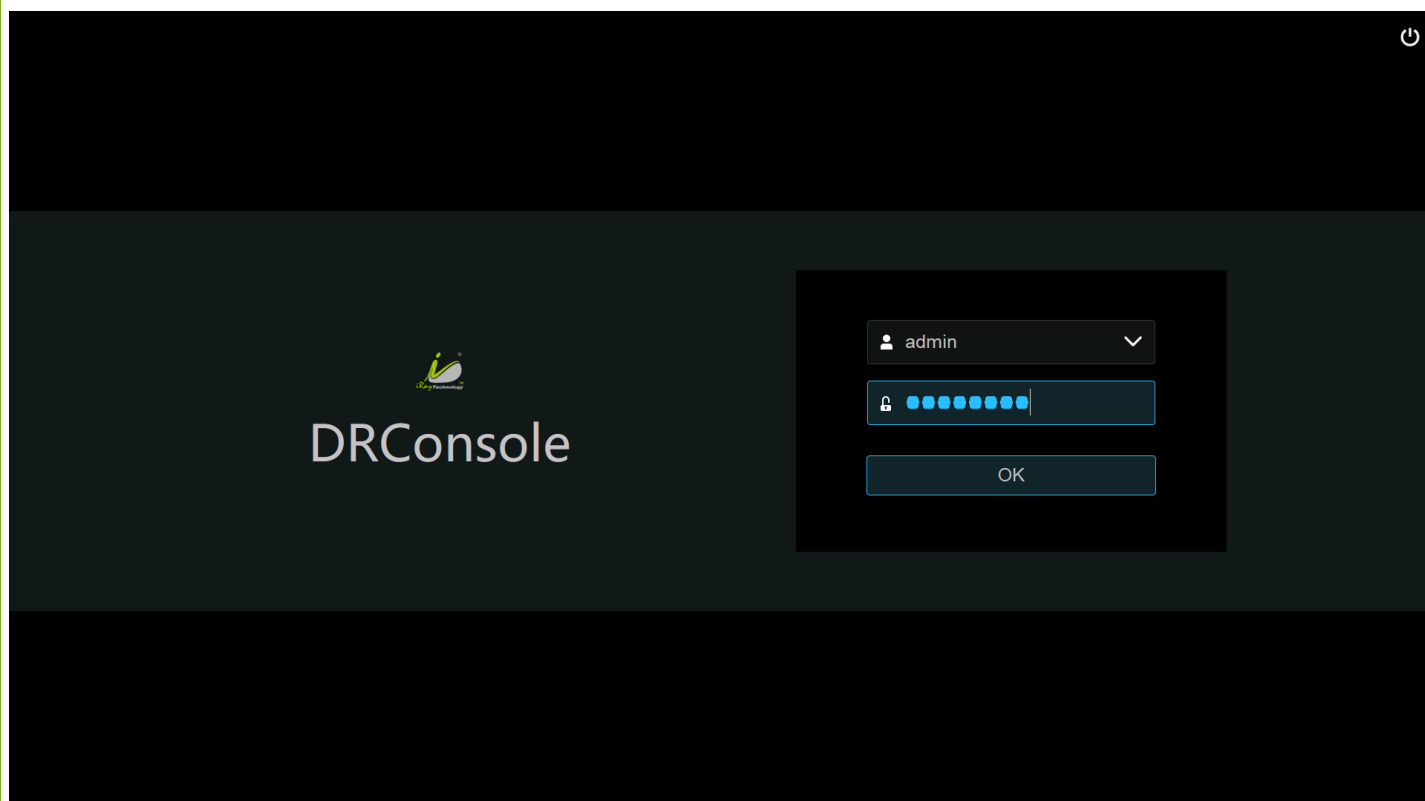
IMPORTANTE: *Para obtener la mejor calidad de imagen es conveniente que el equipo haya permanecido encendido al menos 30 minutos para que los detectores planos se estabilicen antes de realizar exposiciones.*

INICIO DE SESIÓN:

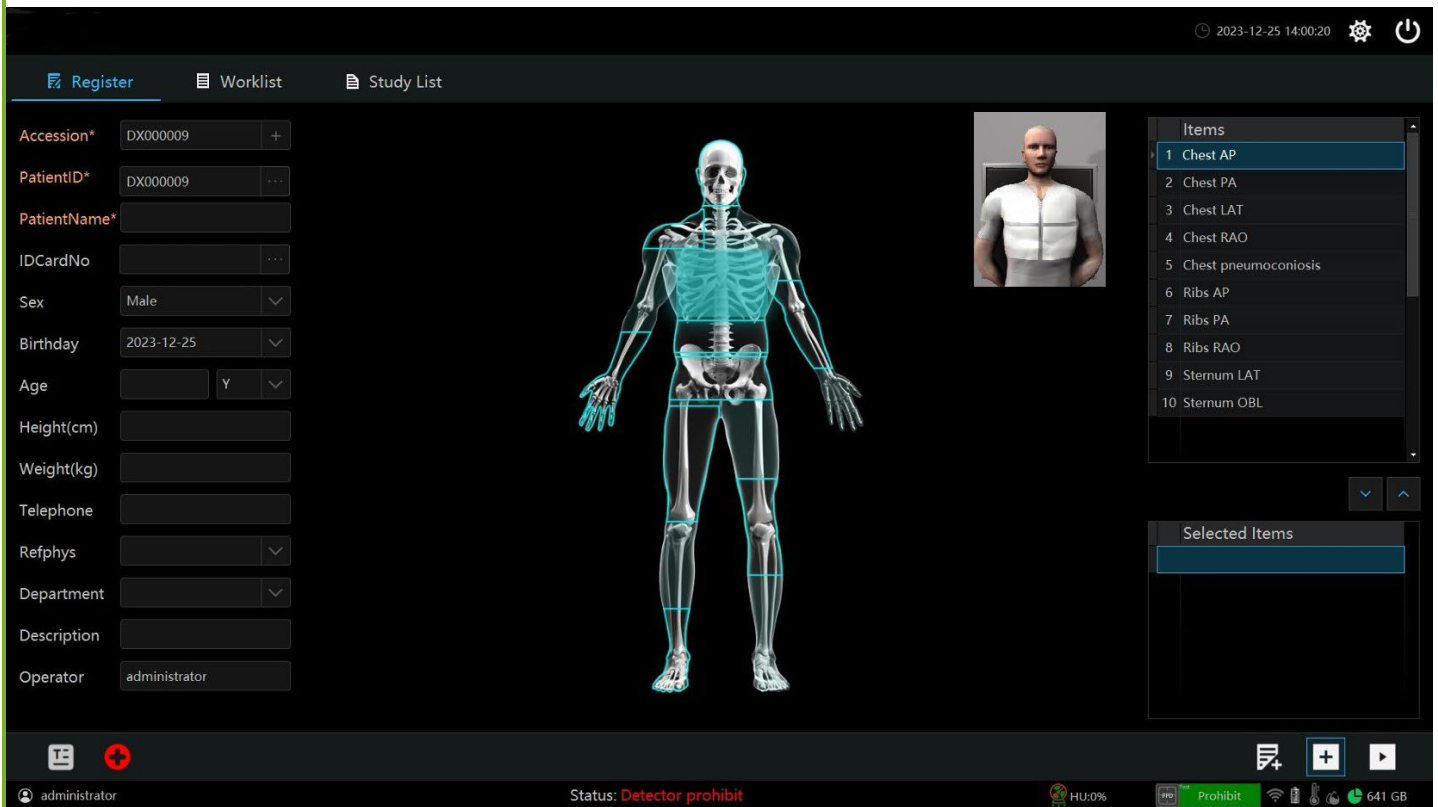
Doble click en el ícono para iniciar el programa:



Luego de la carga inicial del software, aparece la pantalla de inicio de sesión donde se debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña.

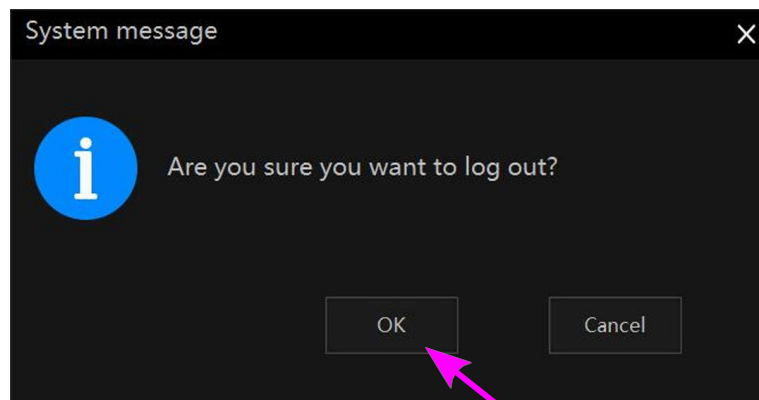


Si el ingreso es correcto, aparecerá la pantalla principal del software listo para comenzar.

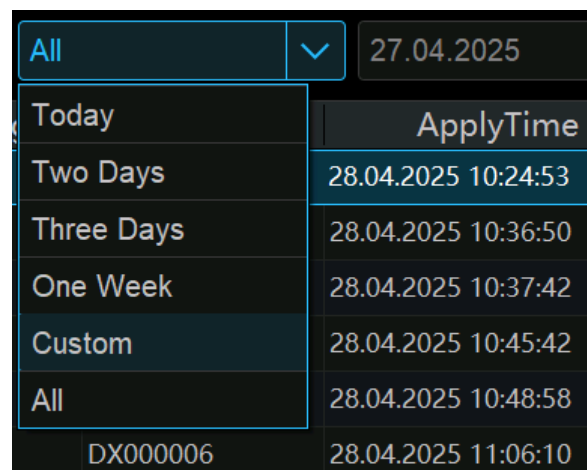
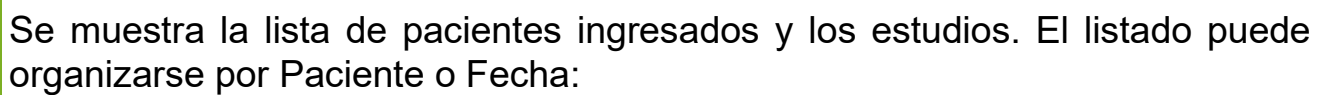


SALIR DEL SOFTWARE.

Hacer click en el icono superior derecho  para abandonar el software y luego OK.



La Lista de Trabajos (Worklist)

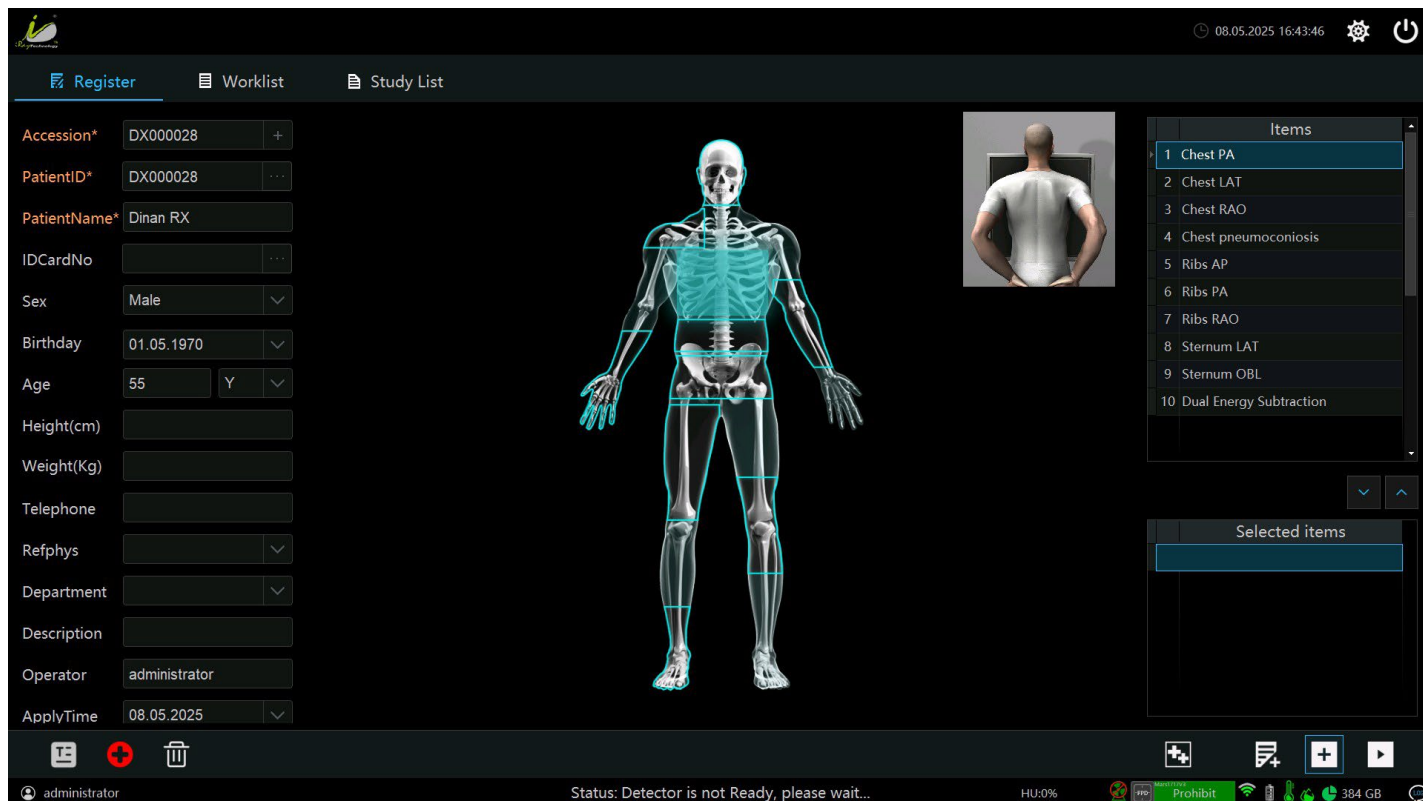


Para refrescar el orden del listado, click en  .

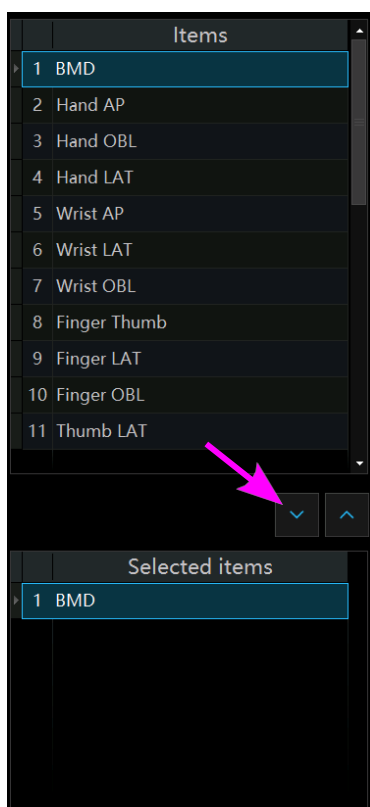
En la parte derecha se muestran miniaturas de los estudios realizados.

REGISTRO DE PACIENTES

Click en **Register** para ingresar los datos del paciente.



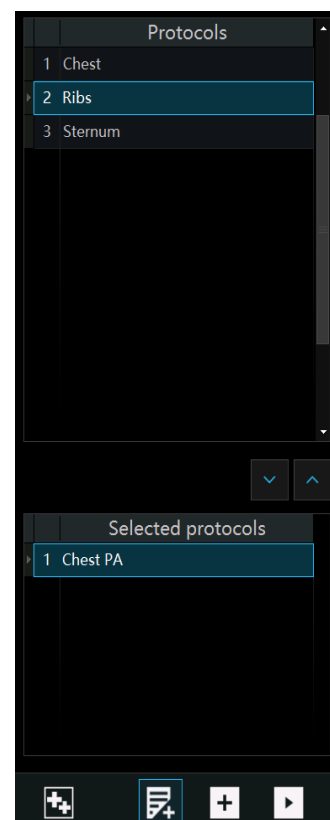
Haciendo click en la zona correspondiente del cuerpo aparece en **Items** el listado de estudios que se pueden realizar y una imagen guía de la posición en la mesa o el mural.



Click en icono selecciona los items.

Click en  selecciona los protocolos.

Click en  inicia el estudio.



LISTA DE TRABAJO

En **Worklist** hacemos click en  para iniciar el estudio.



DX000043 Dinan Male 1D

20.05.2025 16:15:08





Register

Worklist

Study List

Accession

Two Days

19.05.2025

~

20.05.2025





PatientID	PatientName	Sex	Age	Accession	ApplyTime	StudyStatus
DX000043	Dinan	Male	1D	DX000043	20.05.2025 16:07:04	

Dinan

Chest PA











Study count: 1



administrator

Status: Exposure prohibit!

HU:0%



Prohibit







378 GB





Abre estudio de Emergencia.



Borra el estudio seleccionado.



Importa la Lista de Trabajo.



Edita el estudio seleccionado.

LISTA DE ESTUDIOS

DX000021

Emergency21

Other

1D

20.05.2025

16:48:07

Register

Worklist

Study List

PatientID

All

27.04.2025

~

20.05.2025

PatientID	PatientName	Sex	Age	StudyTime	Accession	StudyStatus
DX000039	Emergency39	Other	1D	13.05.2025 15:50:51	DX000039	☒
DX000038	Emergency38	Other	1D	13.05.2025 12:34:12	DX000038	☒
DX000036	Emergency36	Other	1D	13.05.2025 14:13:28	DX000036	☒
DX000035	Emergency35	Other	1D	09.05.2025 16:44:24	DX000035	☒
DX000034	Emergency34	Other	1D	09.05.2025 16:32:17	DX000034	☒
DX000032	Emergency32	Other	1D	09.05.2025 16:23:36	DX000032	☒
DX000021	Emergency21	Other	1D	06.05.2025 11:53:26	DX000021	☒
DX000013	Emergency13	Other	1D	30.04.2025 16:40:31	DX000013	☒
DX000009	Emergency9	Other	1D	28.04.2025 16:51:19	DX000009	☒
DX000007	Emergency7	Other	1D	28.04.2025 11:33:33	DX000007	☒

Emergency21

Hand AP

Study count: 10

administrator

Status: Exposure prohibit!

HU:0%

Prohibit

378 GB



Borrar estudio.



Exportar imagen



Selecciona todo.



Editar datos.



Bloquea/desbloquea estudios seleccionados.



Archivo de imagen.



Grabar en CD.



Lanzador de tareas.



Imprimir.



Agregar al estudio.



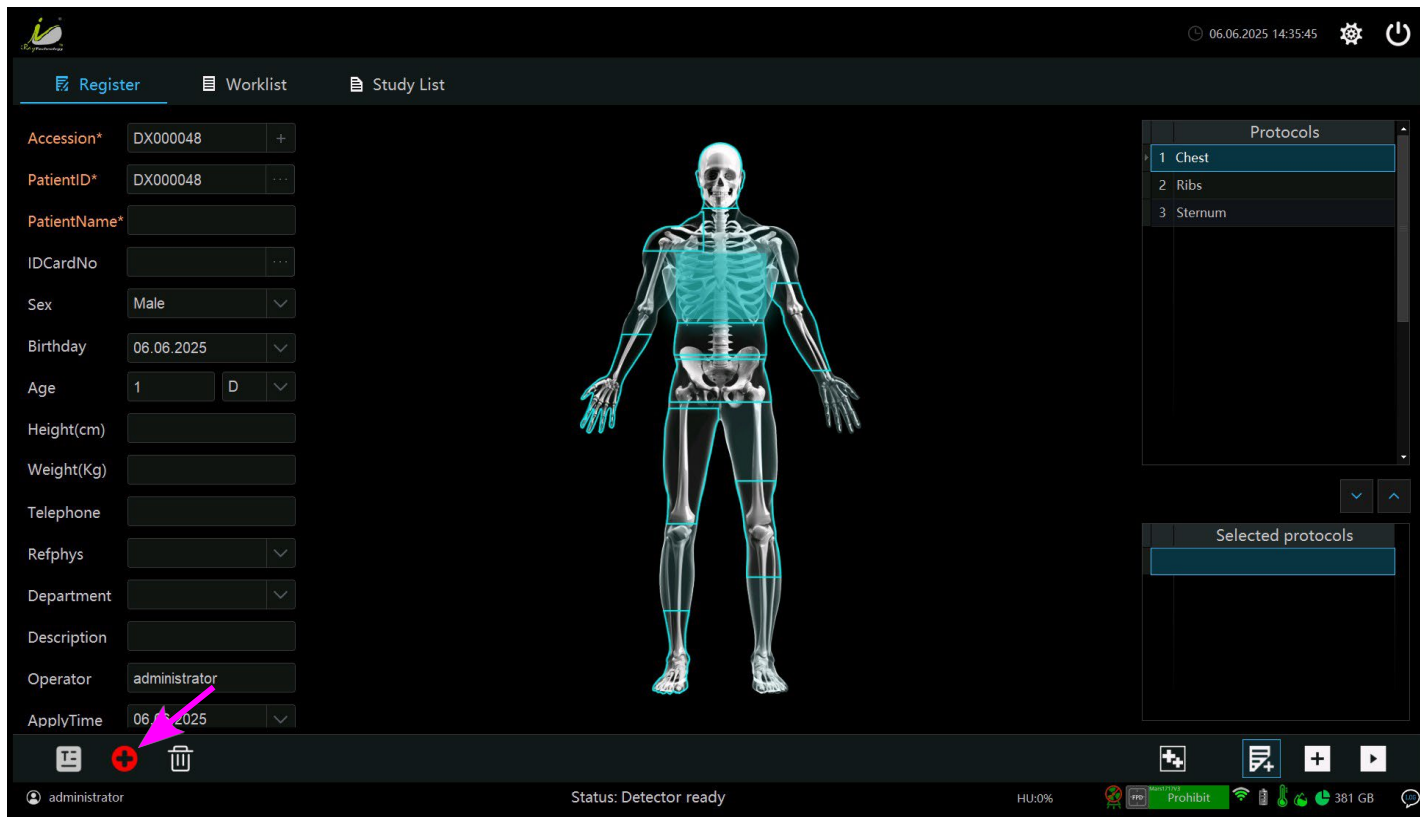
Confeccionar reporte.



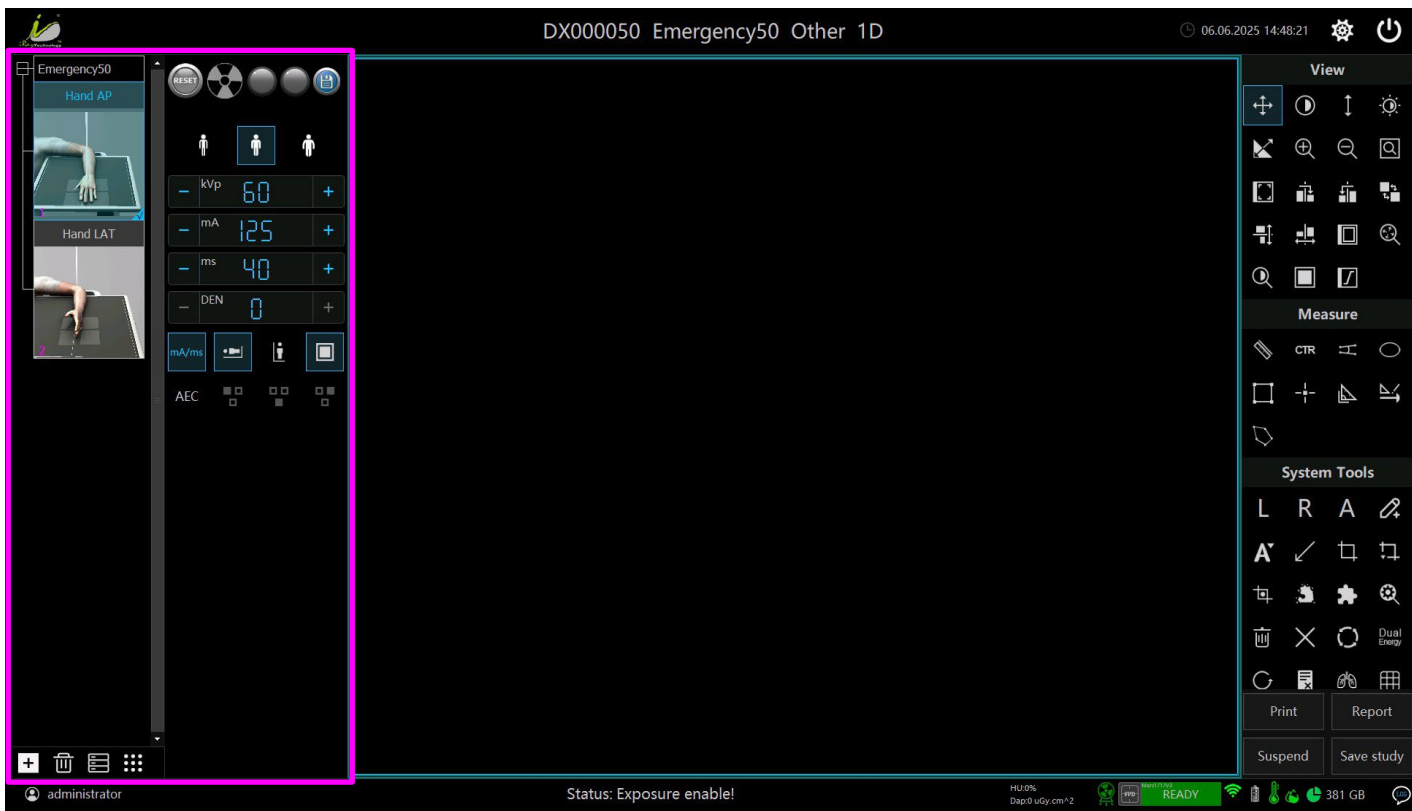
Visualiza imagen seleccionada.

MODO EMERGENCIA

Click en  ingresar a la pantalla de adquisición de imágenes.



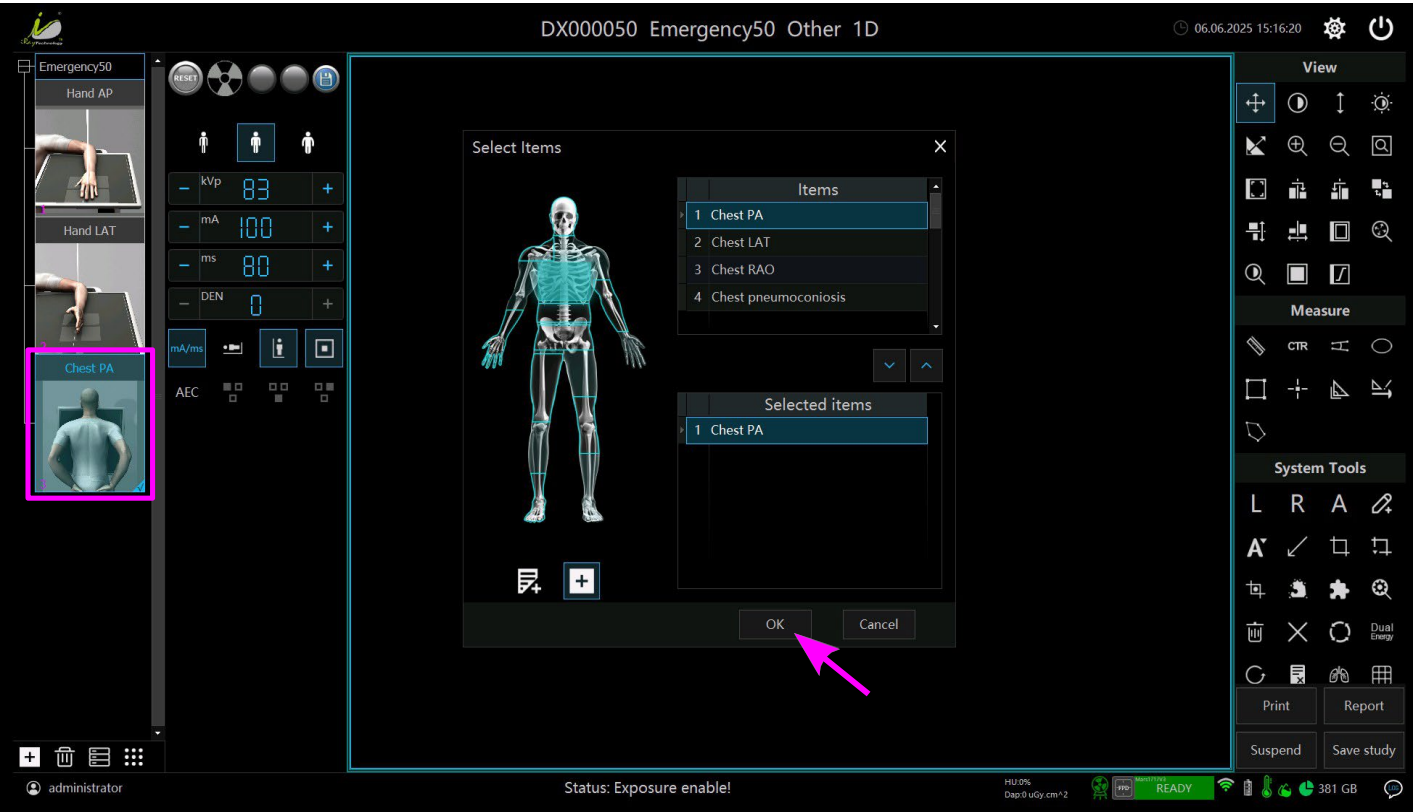
Se nos presenta en pantalla dos técnicas precargadas en la columna izquierda directamente para efectuar los disparos. Los ítems precargados pueden eliminarse y agregar otras técnicas según la necesidad del estudio.



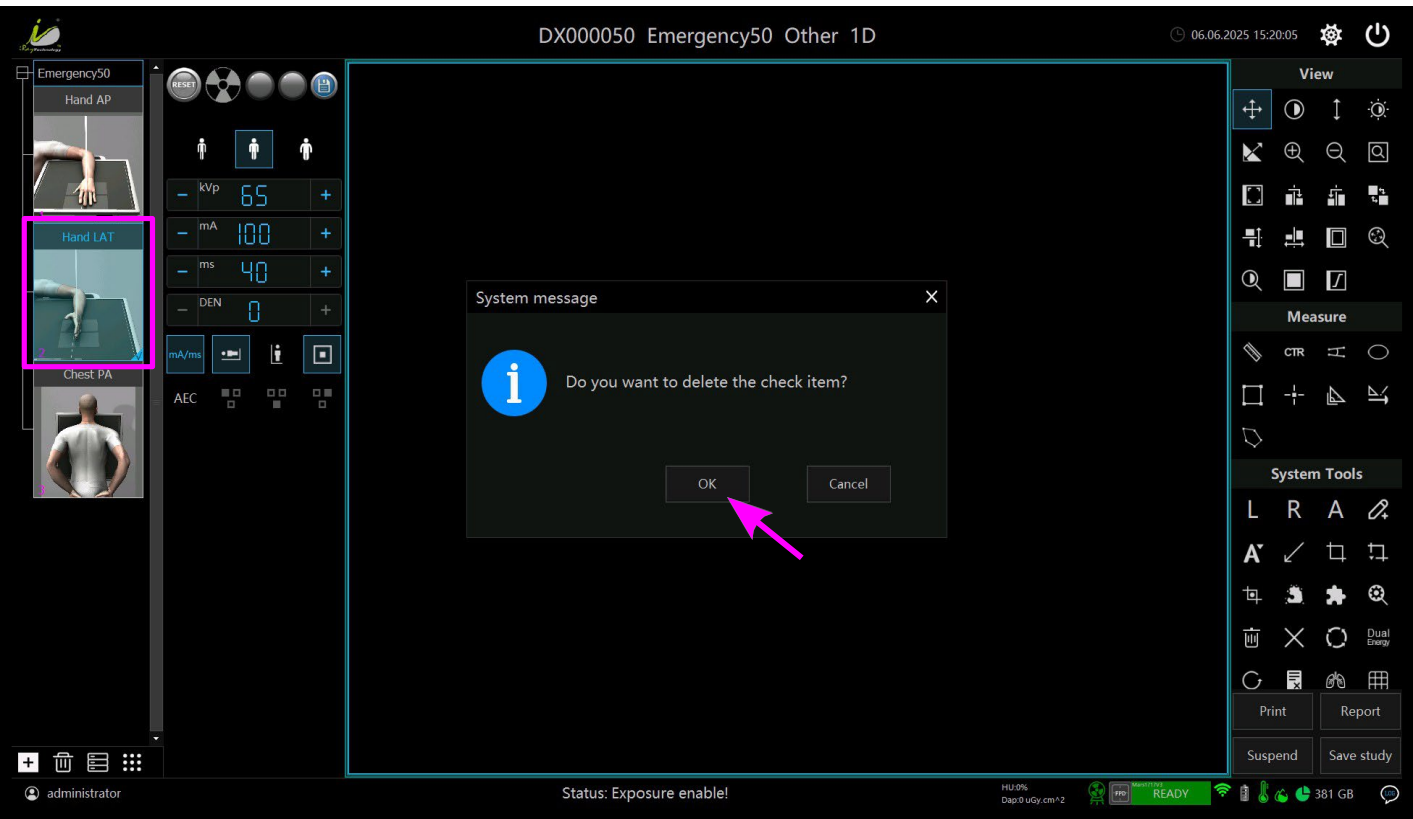
En la parte inferior izquierda se encuentran estos iconos: 



Agregar técnica.



Borrar técnica.





Guardar imagen.

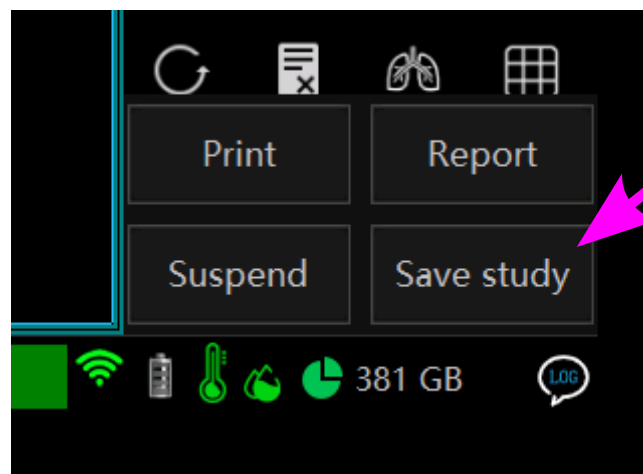


Por último, este icono nos despliega un menú con varias funciones:



Lanzador de tareas: **Agrega** / **Copia** / **Borra** items.

Una vez finalizado, salvamos el estudio:

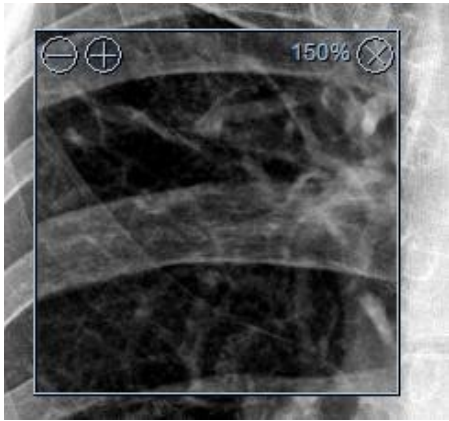
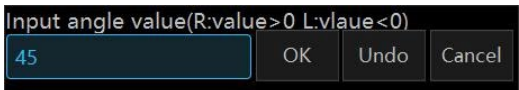


PROCESAMIENTO DE IMÁGENES.

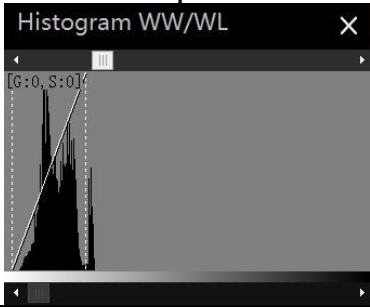
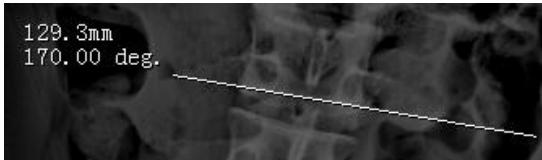
En la parte derecha de la pantalla se encuentran las herramientas para procesar las imágenes.

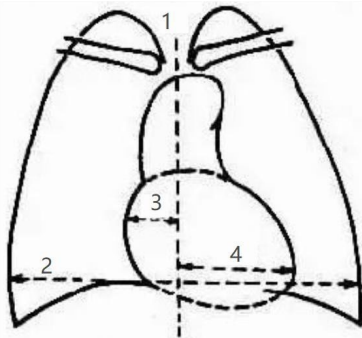
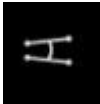
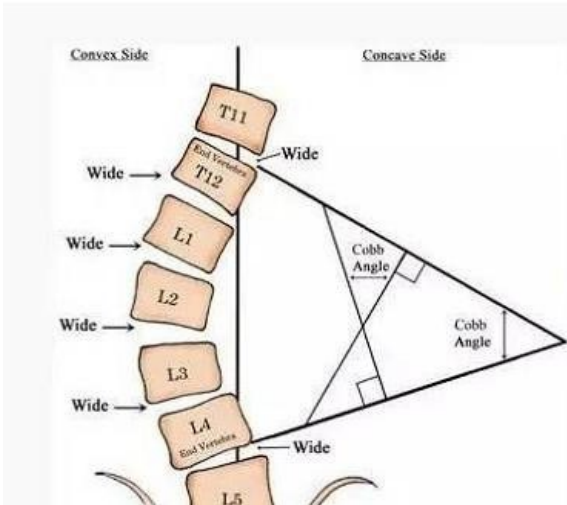


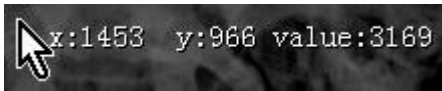
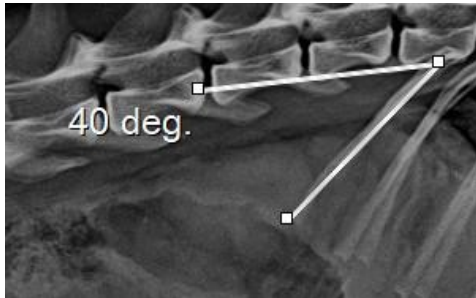
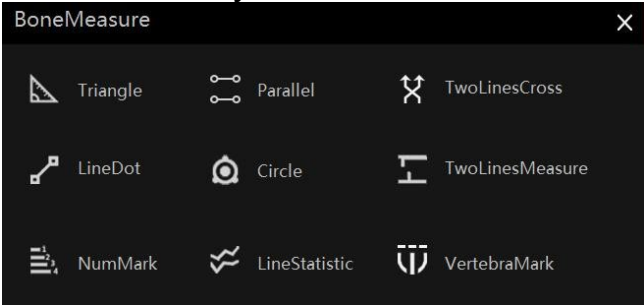
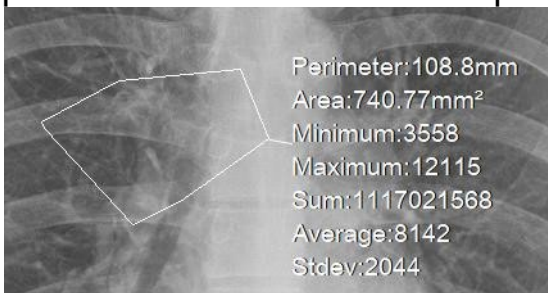
Herramienta	Nombre	Función descripción
	Mover imagen	Haga clic en este ícono, mantenga presionado el botón izquierdo del mouse y arrastre en el área de visualización de la imagen; la imagen se moverá hacia arriba, abajo, izquierda y derecha según sea necesario.
	WW/WL	Haga clic en esta herramienta y arrastre la imagen con el botón izquierdo del mouse en el área de visualización de la imagen para cambiar el ancho y el nivel de la ventana de la imagen.
	Zoom	Haga clic en este botón, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón sobre la imagen y arrastre hacia arriba para ampliarla, o hacia abajo para reducirla.
	Por defecto WW/WL	Haga clic en este botón para restaurar la imagen al ancho y nivel de ventana predeterminados.

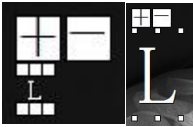
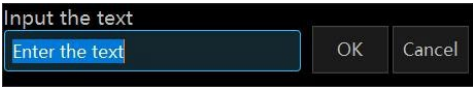
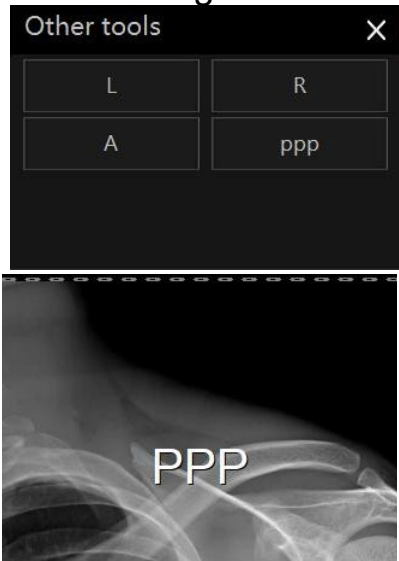
	Inverso	Haga clic en este botón para invertir las áreas en blanco y negro de la imagen.
	Acercar	Haga clic en este botón para ampliar la imagen.
	Alejar	Haga clic en este botón para reducir la imagen.
	Lupa / Magnificación	Haga clic en este botón para abrir la ventana de ampliación parcial, que muestra la ampliación de la imagen original. El método de operación es el mismo que el de la ampliación ROI. 
	Adaptar imagen	Haga clic en este icono y la ventana ajustará automáticamente su escala para que la imagen se maximice.
	Girar 90°	Haga clic en este botón para rotar la imagen 90° en sentido horario.
	Girar - 90°	Haga clic en este botón para rotar la imagen 90° en sentido antihorario.
	Rotación libre	Abra un cuadro de entrada de ángulo, introduzca el ángulo que desea rotar y haga clic en el botón [Aceptar] para rotar según el ángulo. Si el ángulo de entrada es mayor que cero, gire a la derecha; si es menor que cero, gire a la izquierda. Al hacer clic en el botón [Cancelar], la imagen volverá a la dirección anterior a la rotación. 

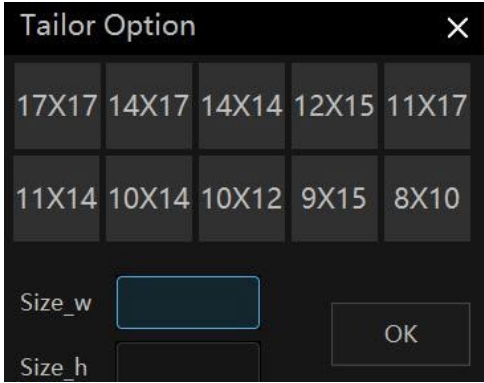
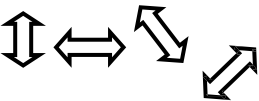
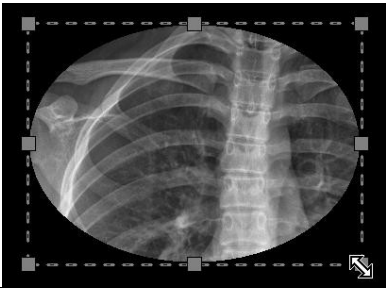
	Voltear vertical	Al hacer clic en este botón, la imagen se voltea verticalmente y se desplaza hacia arriba y hacia abajo.
	Voltear horizontal	Haga clic en este botón para voltear la imagen horizontalmente y desplazarla hacia la izquierda y la derecha.
	ROI- WL	Haga clic en este icono, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastre la imagen seleccionada. Se formará un área rectangular ajustable. Al soltar el ratón, el área seleccionada de la ventana tendrá el ancho y el nivel adecuados para la región de interés, y la imagen se mostrará. Puede reconstruirse varias veces. A diferencia del ancho total de la ventana, el ancho de la ventana ROI se utiliza para optimizar la imagen local.
	Adaptar Acortar imagen	Haga clic en este botón y el software adapta la imagen según el marco de recorte de la imagen actual.
	ROI Lupa	Haga clic en este botón y, a continuación, haga clic con el botón izquierdo del ratón en el área de visualización de la imagen. Aparecerá la ventana de ampliación de ROI, que mostrará la imagen ampliada del área optimizada. Haga clic en el botón [ ] para reducir y ampliar la imagen en la ventana y, a continuación, haga clic en el botón [] para salir de la herramienta. Cuando el icono adopte esta forma [], haga clic con el botón izquierdo y arrastre el ratón para repositionar la ventana y ver otras regiones de interés. 

	Tamaños completos	Haga clic en este botón para restaurar la imagen a su tamaño real.
	Histograma WW/WL	Ventana de histograma: haga clic en el botón. Aparecerá una casilla de verificación en la esquina inferior izquierda. Vuelva a hacer clic para cerrarla. Según el histograma mostrado, el ancho y el nivel de la ventana se pueden ajustar rápidamente con los controles deslizantes superior e inferior. 
	Medición de distancia	Haga clic en este botón y, en el área de visualización de la imagen, presione el botón izquierdo del ratón para marcar dos puntos; de esta manera, se obtendrá la distancia lineal entre ellos. Corrección de longitud: utilice esta herramienta para marcar la distancia en la imagen. Después de marcar la distancia, haga doble clic en el valor medido, introduzca el valor real y haga clic en "Aceptar" para que se aplique. Nota: Las imágenes adquiridas antes de la corrección no se aplicarán, y cada imagen de diferente tamaño debe corregirse una vez; por ejemplo, una imagen de 1536 × 1536 debe corregirse una vez, una imagen de 1024 × 1024 debe corregirse una vez. 
	CTR	En la radiografía de tórax del paciente, marque lo siguiente: Marcador 1: Línea media. Marca 2: Diámetro transversal máximo del tórax. Líneas 3+4: Diámetro transversal máximo del corazón. Índice cardiororácico = (longitud del retículo 3 + longitud del retículo 4)/longitud del retículo 2.

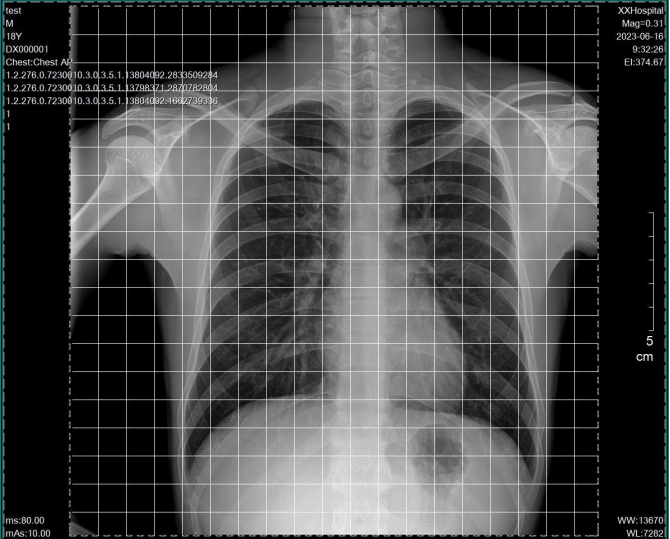
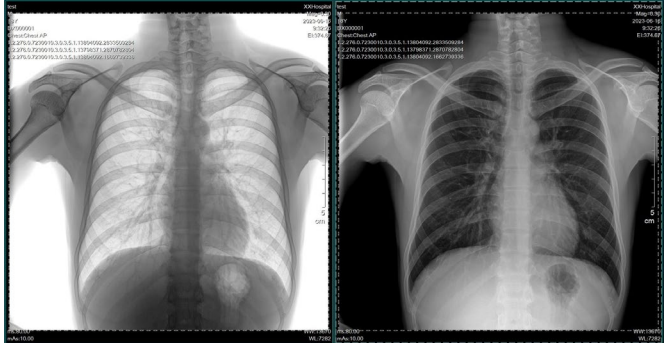
		
	Cobb Ángulo	En primer lugar, es necesario determinar el último cuerpo vertebral que pertenece a esta curva. El método de determinación es el siguiente: el lado cóncavo de los dos espacios vertebrales > el lado convexo, es decir, el último cuerpo vertebral en ángulo con el lado cóncavo. Después de la determinación, dibuje líneas paralelas en el borde superior del cuerpo vertebral superior y en el borde inferior del cuerpo vertebral inferior, respectivamente, y el ángulo incluido sea el mismo. 
	Estadísticas de Ellipse Gray	Haga clic en este botón y, en el área de visualización de la imagen, arrastre el botón izquierdo del ratón para obtener una elipse; es decir, sus datos de medición.
	BoxStatistic	Haga clic en este botón y, en el área de visualización de la imagen, arrastre el botón izquierdo del ratón para obtener un rectángulo; es decir, sus datos de medición.
	Valor de punto gris	Haga clic en este botón y el cursor en el área de visualización de la imagen cambiará automáticamente a valores de escala de grises. Mueva el cursor a la posición de destino para ver sus valores de escala de grises. Haga clic

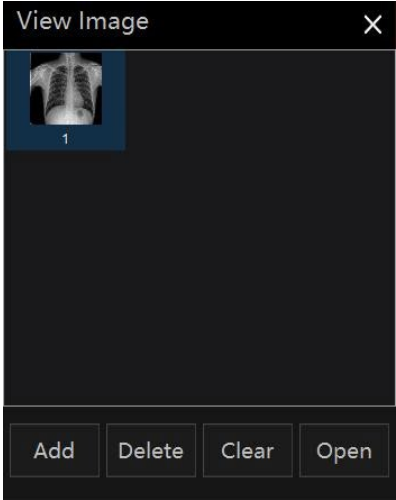
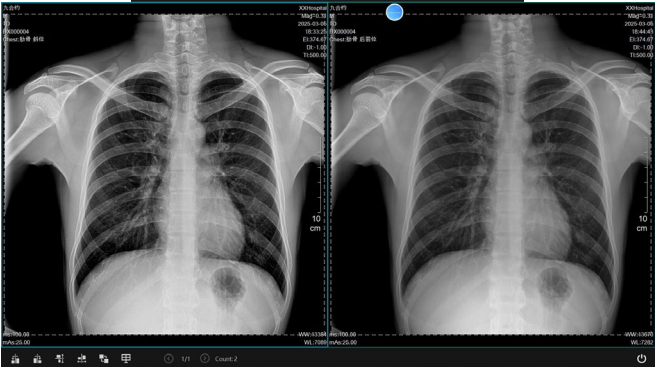
		de nuevo en el botón para salir de la operación. 
	Medida de ángulo	Haga clic en la herramienta. En el área de visualización de la imagen, pulse el botón izquierdo del ratón para marcar tres puntos y obtener el ángulo entre ellos. 
	Medición de Huesos	Se pueden seleccionar varias herramientas para la medición, incluidas Triángulo, Paralelo, Círculo, Punto de línea, Cruz de dos líneas, Medida de dos líneas, Marca numérica, Marca de vértebra y Estadísticas de línea. 
	Polígono	Haga clic en este botón para marcar varios puntos con el botón izquierdo del mouse en el área de visualización de la imagen y formar un polígono. Finalmente, haga doble clic en el último punto marcado con el botón izquierdo del ratón para obtener las medidas del polígono. 
	Marca Izquierda	Después de hacer clic en la herramienta, haga clic en el área que desea marcar en la imagen; se mostrará una marca L en ella.

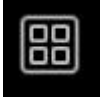
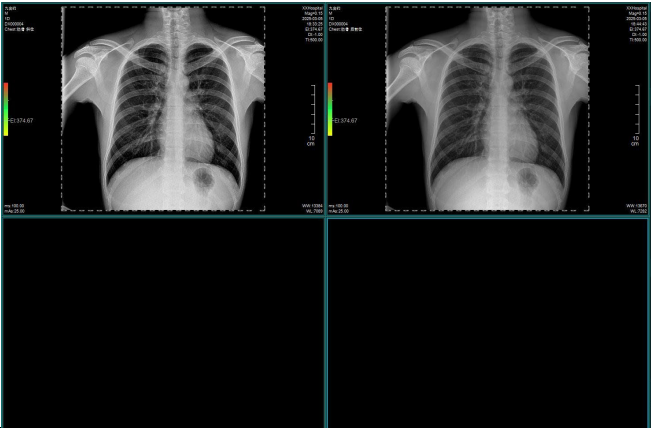
		Al hacer clic en la marca y arrastrar el ratón, puede cambiar su posición. Haga clic en los botones [+] y [-] para ajustar el tamaño de la anotación. La siguiente imagen muestra el estado de activación: 
	Marca Derecha	El funcionamiento es el mismo que el de la herramienta de marcado izquierda.
	Marca Anterior	El funcionamiento es el mismo que el de la herramienta de marcado izquierda.
	Etiquetas de texto	Tras seleccionar la herramienta y hacer clic en la imagen, aparecerá un cuadro de entrada de texto en el área de visualización. Tras introducir el contenido, haga clic en el botón [Aceptar] para confirmar la operación. Haga clic en el botón [Cancelar] para salir. 
	Otras herramientas	Configure otras herramientas de etiquetado y haga clic en las etiquetas para usarlas en la imagen. 
	Flecha	Se utiliza para indicar una zona o un punto determinado.

	Acortar	Haga clic en la herramienta y arrastre el botón izquierdo del ratón hasta el área deseada en el área de visualización de la imagen. Al soltar el botón del ratón, obtendrá la imagen recortada.
	Acortar Opciones	Tras hacer clic en la herramienta, el sistema mostrará un cuadro de selección de recorte. Seleccione el tamaño de recorte deseado para obtener la imagen recortada correspondiente. 
	Elipse Herramienta de recorte	Seleccione la herramienta, seleccione un punto de la imagen como punto de inicio y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón para arrastrar hasta la posición deseada. Al soltar el ratón, se mostrará una captura de pantalla circular. Mueva el ratón a las cuatro esquinas del borde y el cursor cambiará a  . Puede ajustar el tamaño de la captura de pantalla. 
	Recorte de polígonos	Haga clic en esta herramienta para señalar el área que se va a recortar en la imagen. Haga doble clic en el último punto para completar el recorte del polígono.

	Unión de imágenes	Haga clic en este botón para acceder a la ventana de unión, que es la misma que la de unión de imágenes.
	Procesamiento Avanzado	Haga clic en esta herramienta para acceder a la ventana de procesamiento avanzado.
	Eliminar imagen	Haga clic en este botón para invertir las áreas en blanco y negro de la imagen.
	Borrar marca	Haga clic en este botón después de seleccionar la nota o marca que desee eliminar.
	Proceso	Después de seleccionar la imagen, haga clic en la herramienta. El sistema reprocesará la imagen.
	Dual Energía	Tras seleccionar la imagen, haga clic en la herramienta. Se abrirá una ventana con una ventana de sustracción de energía dual y se mostrarán dos imágenes del efecto. Al salir de la ventana, el sistema le preguntará si desea guardar las dos imágenes. Puede guardar la imagen según sus necesidades.
	Reiniciar	Haga clic en este botón para restablecer la imagen.
	Inválido	Para anular la imagen, haga clic en este botón y la imagen se marcará con la palabra "Inválido". 
	Neumoconiosis	Al hacer clic en este botón, la imagen se procesará automáticamente en una radiografía diagnóstica para la neumoconiosis.
	Cuadrícula	Haga clic en este botón para agregar líneas de cuadrícula al área de vista previa de la imagen.

		
	Correo electrónico	Haga clic en este botón para introducir el correo electrónico de destino, el asunto y el contenido del correo emergente. Si ya se ha grabado la película, puede pulsar el botón "Añadir", seleccionar la imagen actual y, finalmente, hacer clic en "Enviar".
	Sugerencia de imagen	Al hacer clic en esta herramienta, se ocultará la información que rodea la imagen. Al hacer clic de nuevo, se mostrará la información que rodea la imagen.
	Comparación inversa	Al hacer clic en esta herramienta, el software mostrará otra imagen en escala de grises invertida como guía para que los médicos puedan observar y diagnosticar. 
	Copiar	Seleccione la imagen y haga clic en la herramienta para copiarla.
	Guardar Como	Seleccione una imagen y haga clic en la herramienta para obtener una copia.
	Comparar	Al hacer clic en la herramienta, el software mostrará una ventana emergente para seleccionar imágenes. A continuación, haga clic en el botón [Agregar] para añadir una imagen.

		Seleccione dos o más imágenes y, finalmente, haga clic en el botón [Abrir] para acceder a la ventana de comparación de imágenes. Tenga en cuenta que si el software se encuentra en la ventana de adquisición de imágenes, haga clic en el botón [Guardar] antes de seleccionar una imagen. Nota: Las imágenes que requieren comparación se pueden añadir entre exámenes.  
	Calibración del monitor	Al hacer clic en esta herramienta, se abrirá la ventana de calibración. Utilice una regla para medir la longitud de las líneas horizontales y verticales en la ventana de calibración. Tras introducir la longitud en el cuadro de entrada, haga clic en el botón [Aceptar] para mostrar la imagen a escala 1:1.
	Pegar	Al hacer clic en esta herramienta, el sistema pegará la imagen.
	Aplicar Calibración	Al hacer clic en esta herramienta, el tamaño de la imagen se mostrará a la escala establecida en la herramienta "Calibración del monitor".
	Diseño	Al hacer clic en esta herramienta, puede modificar el diseño de cada secuencia de imágenes.

	Diseño de Serie	Al hacer clic en esta herramienta, puede elegir el método de diseño del área de visualización de la imagen. 
	Informe	Haga clic en esta herramienta para acceder a la ventana de informes.
	Imprimir	Haga clic en esta herramienta para acceder a la ventana de impresión de imágenes.
	Ahorrar actual imagen	Después de modificar la imagen, haga clic en esta herramienta para guardar el efecto modificado.
Nota: El botón central del mouse en el área de visualización de la imagen puede desplazarse y hacer zoom en la imagen		

CÓDIGO DE FALLAS

La presentación de los códigos de fallas se realiza en la pantalla en la zona indicada en la siguiente imagen.



Zona de Indicación de Falla

Tabla de Fallas

Subsistema	Código de Falla	Descripción
1 - Control	1	Fuente de 5V
	2	Fuente de 12V
	3	Timeout de Modbus
	4	Botón de emergencia
	5	Falla de Setup
	6	Falla fatal de fuente de 5V
	7	Falla fatal de fuente de 12V
	8	Falla de bus CanOpen
	9	Falla de inicialización de CanOpen
	10	Falla en la tensión V1 de DC del driver
	11	Falla en la tensión V2 de DC del driver
	12	Falla del sistema de registro de fallas
	13	Falla de grilla Potter-Bucky
	14	Falla de grilla Potter-Bucky
	15	Falla de grilla Potter-Bucky
	16	Falla de grilla Potter-Bucky
	17	Falla de sincronismo
2 - Filamento	65	Timeout u otro error de NMT de CanOpen
	66	Timeout de SDO de CanOpen
	67	Timeout de PDO de CanOpen
	68	No da Ifil Ready
	69	Corriente de tubo incorrecta
	97	Emergencia por bloqueo de IGBT
	98	Emergencia por falla de filamento foco grueso
	99	Emergencia por falla de filamento foco fino
	100	Emergencia por falla de calibración
	101	Emergencia por realimentación de I tubo desenchufada
	102	Emergencia por bloqueo de IGBT 1
	103	Emergencia por bloqueo de IGBT 2
3 - Driver	104	Emergencia por falla de control de corriente de tubo
	129	Timeout u otro error de NMT de CanOpen
	130	Timeout de SDO de CanOpen
	131	Timeout de PDO de CanOpen
	132	Timeout de pulso de RX
	161	Emergencia por bloqueo de IGBT canal 1
	162	Emergencia por bloqueo de IGBT canal 2
	163	Emergencia por bloqueo de IGBT canal 3
	164	Emergencia por bloqueo de IGBT canal 4
	165	Emergencia por desbalance de kV
	166	Emergencia por plug de realimentación desenchufado
4 - Starter	167	Emergencia por Timeout de control
	193	Sin corriente ningún bobinado en arranque
	194	Sin corriente ningún bobinado en mant.
	195	Corriente muy alta por bobinado inductivo
	196	Corriente muy baja por bobinado inductivo
	197	Corriente muy baja por bobinado capacitivo
5 - Tubo	198	Fase incorrecta
	257	Falla lectura de parámetros de tubo custom
	258	Falla lectura de calibración

	259	selección de tubo desconocido
	260	Falla lectura de datos de kJ
	261	Inconsistencia de hora de reloj
6 - RTC	321	Tiempo invalido
	322	Batería baja
	323	Batería desconectada
7 - Sistema de Archivos	416	Falla de archivo 0
	417	Falla de archivo 1
	418	Falla de archivo 2
	419	Falla de archivo 3
	420	Falla de archivo 4
	421	Falla de archivo 5
9 - Contadores	513	Error de lectura de contadores de la NVM
A – Placa AEC/Digital	577	Timeout u otro error de NMT de CanOpen
	578	Timeout de SDO de CanOpen
	579	Timeout de PDO de CanOpen
	580	Falla de lectura de seteos de AEC
	581	No está en condiciones de hacer AEC
	582	Timeout de corte por AEC
	583	Pulso de AEC demasiado corto

Contacto:

Teléfono/ fax: (54) (11) - 4567-7543

Web: www.rayosxdinan.com.ar

E-mail: rxdinan@rayosxdinan.com.ar
serviciotecnico rayosx@rayosxdinan.com.ar

Dirección del fabricante:

RAYOS X DINAN S.A.

Bolonia 5325/ 29

C1407KMA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina